

一、选择题

1. 二叉链表作为二叉树的存储结构，空指针域个数 ($n+1$)
2. 存储结构分类，顺序存储，链式存储，索引存储，散列存储
3. 线性表、链表、树、图的定义、特点、
4. 单链表中 p 是 q 的直接前驱，在 p 和 q 之间插入 s ，选择正确的操作步骤
5. 哪个排序算法不稳定 (简希快堆)
6. 二叉树性质结点个数关系计算，最多有多少个结点，利用 $n_0 = n_2 + 1$
7. 共享栈溢出条件
(当两个栈的栈顶在栈空间的某个位置相遇，才产生上溢)
8. 给了序列以及一趟排序的结果，判断是什么排序
9. 对于链式队列，在执行插入操作时，头尾指针都有可能修改
10. 给了几个叶子结点，问的能构造多少种哈夫曼树

二、填空题

1. 先进后出表又称为栈
2. 有向图边数最多为多少 $n(n-1)$
3. 循环队列用了数学中的取余运算
4. 直接排序比较次数
5. 在一个折半查找判定树中找一个元素的比较次数
6. n 个结点二叉树的深度最大为多少
7. 3 个结点的二叉树的深度最大多少
8. 评价算法的标准
(算法特性：有穷性、确定性、可行性、输入性、输出性
评价算法标准：正确性、健壮性、可读性、效率与低存储量需求)
9. 基数排序，几个三位数的个位数收集结果

三、判断题

1. 共享栈的特点
2. 顺序表的随机存取
3. 将三元组 $m \times n$ 的 m 与 n 互换，行与列互换得到它的转置矩阵
4. 三角矩阵压缩地址计算

5. 二分查找一定比顺序查找快
6. Prime 算法时间复杂度是 $O(n^3)$

四、简答题

1. 给定序列 (19, 16, 5, 23, 18, 21), 请给出

(1) 快速排序第 1 趟的结果。

18,16,5,19,23,21

(2) 直接选择排序第 1,2 趟的结果。

5,16,19,23,18,21

2. 把序列 (73,57,42,49,66,38,35,21) 调整成小根堆, 画出每次调整的过程和序列
3. 给了图的集合表示, 要求用 Prim 算法构造最小生成树, 画出过程并计算代价。
4. 给定关键字序列 (50,28,65,98,17,20,80) 构造二叉排序树, 请写出
 - (1) 写出其中序遍历序列。
 - (2) 查找 17 需要比较几次。
5. 哈夫曼树, 构造出哈夫曼树, 求出 wpl。

五、算法设计题

用 C 或 Pascal (类 C 和类 Pascal 也可) 完成以下题目。要求写出实现算法的函数或过程即可, 不必写出整个过程, 对算法要加以适当的注解。

1. 写出顺序表结构定义, 写出逆置顺序表的算法。
2. 写出单链表结点定义, 统计值为 x 的结点个数。
3. 编写算法, 输出邻接表中值为 x 的结点的邻接结点的所有信息。